

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

INGENIERÍA BIOMÉDICA

Entregable N° 6

“Metodología VDI - Parte 2”

Grupo de laboratorio: 2

Estudiantes:

García Montoya, Luís Whiston

Hidalgo Carrillo, Josue Mateo

Hurtado Blas, Maria Estefany

Mayhua Martinez, Terry Bryam

Moreno Abad, Nathalia Giselle

Ore Estrada, Maria Emilia

Profesor: JUAN MANUEL ZUÑIGA MAMANI

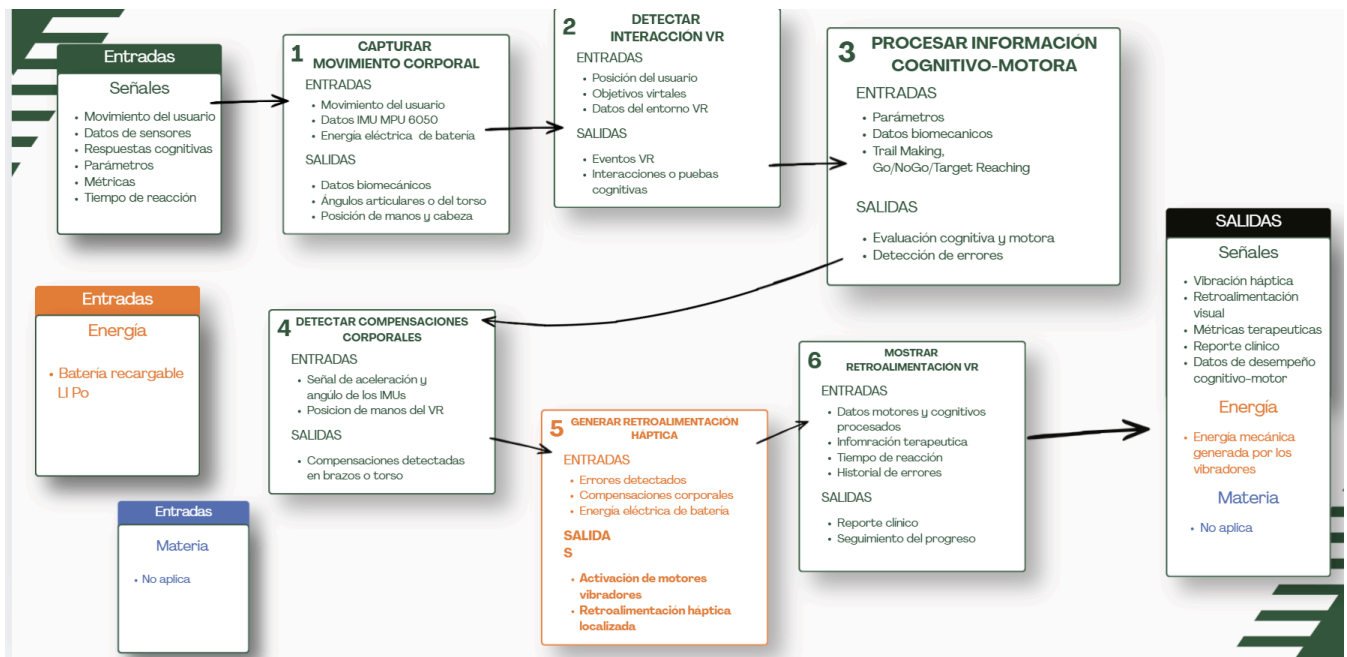
Fecha : 12 /05/2026

Checkpoint 3 – Architecture (¿cómo se va a organizar el sistema conceptualmente?)

1. Modelos y principios de solución

Elaboren el esquema de funciones, Matriz morfológica y la tabla de valoración de esta según lo mostrado en clase.

Esquema funcional



Matriz Morfológica

	Solución 1	Solución 2	Solución 3	Solución 4	Solución 5
Captura de movimiento	IMU MPU 6050	Kinect	Cámara RGB	Leap Motion	Sensores ópticos
Procesamiento de datos	Raspberry Pi	Arduino Mega	ESP32	PC externo	Jetson Nano
Comunicación de datos	USB	Wifi	Bluetooth	RF	Cable
Plataforma de rehabilitación	PC	Aplicación móvil	Consola interactiva	VR	Pantalla táctil
Retroalimentación	Sonido	Señales	Leds	Vibración	Voz guiada

acción al usuario		visuales		háptica	
Evaluación cognitiva	Go/No Go	Moca	Reaction time	Trail making	Memoria secuencial
Rehabilitación motora	Target Reaching	Reach and Touch	Seguimiento de trayectoria	Ejercicios libres	Objetos interactivos
Ubicación de wearables	Muñeca	Codo	Tobillo	Hombro	Torso
Tipos de sensor	EMG	Sensor flex	IMU MPU6050	Acelerómetro	Giroscopio
Sistema de corrección	Alerta visual	Vibración localizada	Indicador VR	Sonido correctivo	Corrección automática
Registro de métricas	Historial VR	Dashboard del terapeuta	Archivo CSV	Nube	Base de datos local
Fuente de energía	Batería recargable	Power bank	USB	Fuente DC	Batería LI Po

Tabla de valoración

	Sensores IMU + bandas hápticas * VR	Kinect + IA * vR	Hand tracking + VR	EMG biofeedback	Solo Programa VR	Guantes hápticos + VR
Precisión del movimiento	4	4	3	5	2	4
Feedback usuario	5	3	2	4	3	4
Rehabilitación cognitivo-motora	5	1	1	4	3	4
Facilidad de uso	4	3	4	2	3	4
Inmersión VR	5	4	3	2	3	4
Costo	5	3	5	1	5	3
Portabilidad	4	3	4	3	4	3

Personalización	3	2	4	4	2	3
Registro de métricas	4	2	4	5	1	4
Innovación	5	3	4	4	1	3

1: Malo

2: Regular

3: Bueno

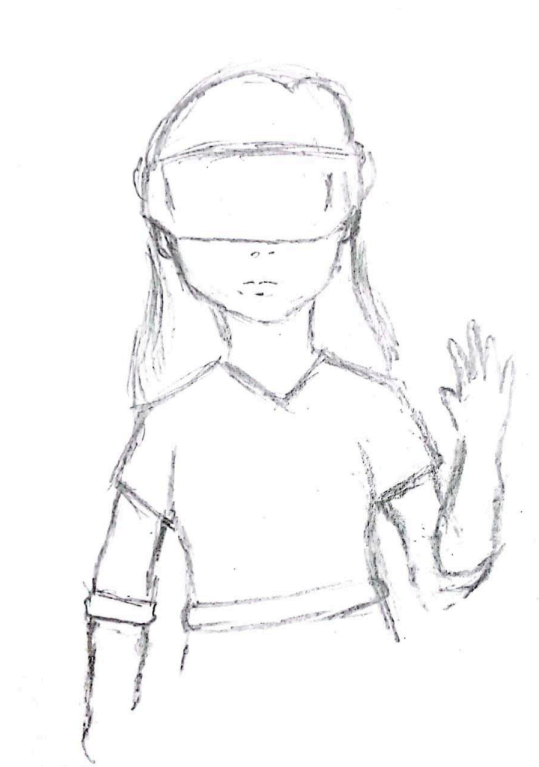
4: Muy bueno

5: Excelente

2. Espacio de solución

Título: Boceto de la precisión de movimientos por bandas hápticas

Dibujado por: Giselle Moreno



Descripción del funcionamiento:

Las bandas hápticas incorporarán sensores IMU que permitirán detectar y analizar los movimientos del paciente en tiempo real. Cuando el sistema identifique un movimiento incorrecto, los motores de vibración se encenderán a modo de retroalimentación.

Lista de especie:

Pieza	Nombre	Material
Visor de realidad virtual	Visor VR	Plástico y espuma acolchada
Banda háptica	Banda wearable con vibración	Neopreno y velcro ajustable

Título: Boceto de la dinámica del sistema

Dibujado por: Giselle Moreno



Descripción del funcionamiento:

El paciente realizará actividades que involucren el funcionamiento cognitivo y físico.

Lista de especie:

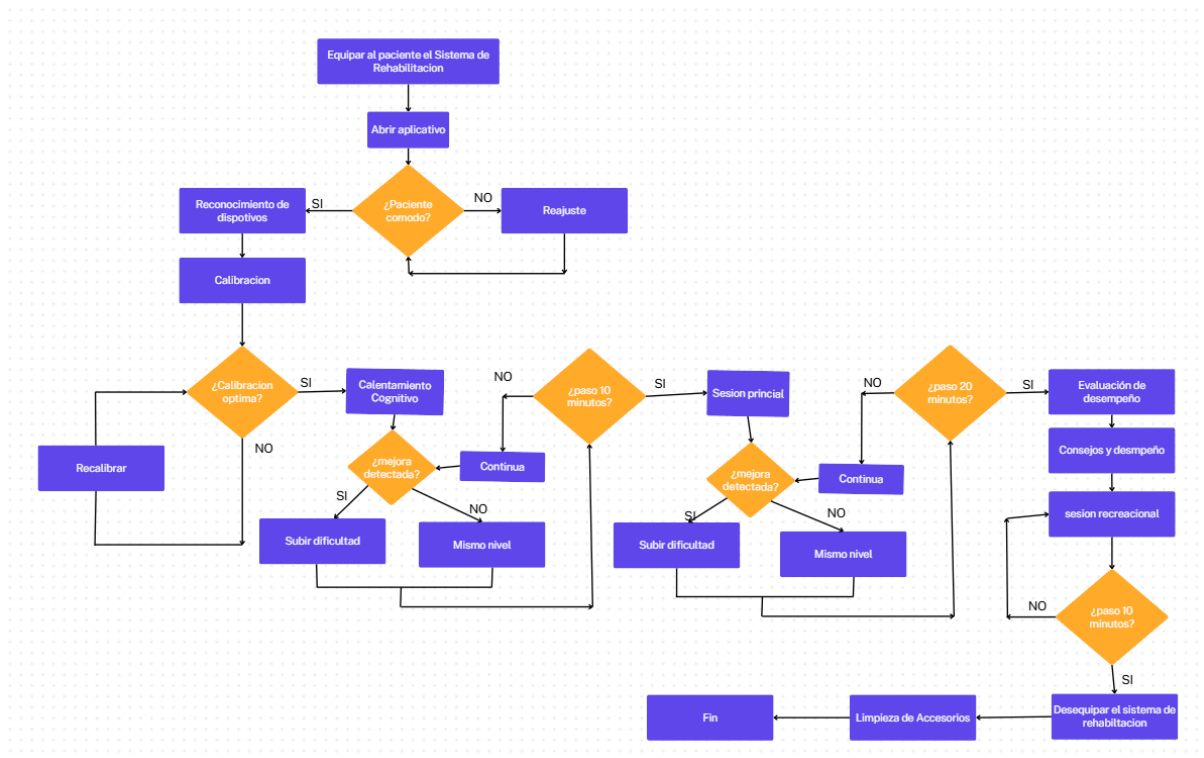
Pieza	Nombre	Material
Visor de realidad virtual	Visor VR	Plástico y espuma acolchada
Banda háptica	Banda wearable con vibración	Neopreno y velcro ajustable
Entorno virtual	Software Unity	No aplica

3. ¿Fabricar o adquirir?

Para el desarrollo del sistema se adquirirán componentes electrónicos comerciales como sensores IMU MPU6050, módulos ESP32, motores vibradores hápticos, baterías Li-Po recargables, módulos de carga TP4056 y PCBs personalizados para integrar los circuitos electrónicos. Por otro lado, el equipo fabricará las bandas hápticas wearables utilizando materiales hipoalergénicos y estructuras impresas en 3D para alojar y proteger los componentes electrónicos de forma compacta y modular. Asimismo, se desarrollará el software de rehabilitación en realidad virtual encargado de procesar los movimientos del usuario, detectar errores cognitivo-motores y generar retroalimentación háptica en tiempo real, permitiendo su compatibilidad con diferentes visores VR.

4. Secuencia de procesos

Como principio se tiene que equipar al paciente las gafas VR con los controladores acompañado de las bandas hápticas en el torso y en el tren superior con ayuda del personal de salud. Acerca de la calibración, después de acostumbrarse a la adaptación al entorno inmersivo causado por los visores VR, se abrirá el “aplicativo de rehabilitación”. El primer paso será reconocer los dispositivos asociados al aplicativo las bandas hápticas y controladores, el cual empezará, con un sistema de calibración mediante las bandas que está incorporada con los Imus donde se debe establecer el rango de movimiento según la necesidad que necesite el usuario, por ello las bandas hápticas reconocerán un movimiento erróneo o uno exitoso de acuerdo a la actividad deseada. Después de la calibración, se le mostrará como primera actividad de calentamiento como ejercicios de memoria y concentración (Trail making test) básicos para estimular el aspecto cognitivo que durará 10 minutos. Luego de esto pasamos a la fase principal de la rehabilitación donde se establecerán diferentes actividades donde se verá enfocado el aspecto cognitivo (Target reaching task y Go/no Go test) durante 20 minutos. Cabe resaltar que en cada periodo se aumentará la dificultad en caso haya una mejora detectada según los acierto y inciertos que haga el usuario. Luego de la sesión principal, dentro del aplicativo se le mostrará el desempeño que tuvo antes y ahora, más consejos que debe mejorar, y si tuvo un desempeño positivo al pasar de la sesión intensa, se pasará una zona de entretenimiento de acuerdo a cualquier actividad en el VR para así que el usuario sienta la libertad de usar la tecnología, hacer alguna actividad adicional pero con el desafío de comentar que es lo que hizo y que recuerda acerca de ello. Al finalizar la sesión, como el uso de las gafas VR hace que el cuerpo transpire, es necesario hacer limpieza frecuente para que el equipo no se deteriore con el tiempo acompañado con las bandas hápticas.



5. Técnicas de producción

Seleccionen las técnicas de fabricación adecuadas para cada parte del sistema (ej. impresión 3D en polímeros biocompatibles, mecanizado de precisión, corte láser, etc.).

Justifiquen la elección considerando costo, durabilidad y facilidad de esterilización.

Para el desarrollo del sistema de rehabilitación cognitiva y motora se emplearán técnicas de fabricación orientadas a la integración de componentes electrónicos, fabricación de estructuras ligeras y desarrollo de software en realidad virtual, priorizando bajo costo, durabilidad y facilidad de mantenimiento.

Las bandas hápticas wearables serán fabricadas utilizando materiales hipoalergénicos y estructuras impresas en 3D para alojar y proteger los componentes electrónicos, como sensores IMU MPU6050, módulos ESP32 y motores vibradores hápticos. La impresión 3D fue seleccionada debido a su bajo costo de prototipado, facilidad para personalizar diseños y rapidez para realizar modificaciones durante el desarrollo del sistema. Además, permite fabricar estructuras ligeras y compactas que mejoran la comodidad del usuario durante las sesiones de rehabilitación. Los materiales utilizados también facilitan la limpieza y desinfección superficial del dispositivo.

La integración electrónica se realizará mediante ensamblaje de componentes sobre PCBs personalizados, permitiendo una conexión más estable y organizada de los circuitos electrónicos. Esta técnica incrementa la durabilidad del sistema al reducir fallas ocasionadas por conexiones manuales temporales y facilita el mantenimiento o reemplazo de módulos específicos en caso de avería. Asimismo, el uso de PCBs compactos mejora la distribución interna de los componentes dentro de las bandas hápticas.

Por otro lado, el entorno terapéutico será desarrollado mediante programación e integración de software en realidad virtual, utilizando herramientas de modelado y desarrollo VR para crear actividades de rehabilitación cognitiva y motora. Esta técnica permite actualizar y personalizar ejercicios terapéuticos sin necesidad de modificar el hardware físico, reduciendo costos de mejora y aumentando la flexibilidad del sistema.

6. Estaciones de trabajo

Definan en qué espacios de rehabilitación se usará el sistema (gimnasio de terapia, laboratorio de marcha, cama hospitalaria, etc). Además especifique si es necesario algún equipo, insumo y/o consideración adicional para realizar pruebas de funcionalidad.

El sistema de rehabilitación basado en realidad virtual será utilizado principalmente en espacios clínicos destinados a terapia física y neurorehabilitación, adaptándose al nivel funcional y estado clínico del paciente con traumatismo craneoencefálico (TCE).

Por ejemplo Gimnasio de rehabilitación física, este será el espacio principal de implementación del sistema, debido a que permite realizar ejercicios de movilidad y coordinación del miembro superior en un entorno seguro y supervisado. En esta área el paciente podrá ejecutar actividades de alcance, precisión y coordinación utilizando el visor VR.

Para este proyecto serán necesarios un Visor de realidad virtual, sensores de movimiento para miembro superior, según el estado del paciente una silla ergonómica ajustable para pacientes con movilidad limitada.

7. Automatización:

☐ Definan el nivel de automatización de su sistema:

- Nivel bajo → control manual (el fisioterapeuta ajusta todo).
- Nivel medio → semiautónomo (el sistema asiste al paciente, pero el terapeuta supervisa o interviene en parámetros).
- Nivel alto → autónomo adaptativo (el sistema ajusta en tiempo real la terapia con base en sensores, IA o feedback fisiológico).

☐ Elaboren una justificación técnica y clínica de por qué eligieron ese nivel.

☐ Describan escenarios de seguridad:

→ ¿Qué pasa si el paciente se desmaya o el sistema falla?

→ ¿Cómo se activa el “botón de parada de emergencia” o protocolo de seguridad?

El sistema propuesto presenta un nivel de automatización medio, en el cual la plataforma de realidad virtual asiste al paciente durante las sesiones de rehabilitación, mientras que el terapeuta mantiene supervisión clínica y puede intervenir cuando sea necesario.

Justificación técnica

Se seleccionó un nivel de automatización medio debido a que el sistema incorpora sensores capaces de capturar información del movimiento del miembro superior y procesarla en tiempo real dentro del entorno VR.

El sistema puede:

- Ejecutar automáticamente las actividades de rehabilitación.
- Registrar métricas cognitivas y motoras en tiempo real.
- Adaptar parcialmente la dificultad de los ejercicios según el desempeño del paciente.
- Almacenar datos de progreso para el seguimiento terapéutico.

No obstante, debido a que se trata de un sistema de rehabilitación clínica para pacientes con TCE, todavía es necesaria la supervisión humana para validar el desempeño del paciente y prevenir situaciones de riesgo. Es por ello que el terapeuta continúa teniendo control sobre el inicio y finalización de la sesión y la supervisión de la seguridad del paciente.

Justificación clínica

Desde el punto de vista clínico, los pacientes con traumatismo craneoencefálico pueden presentar fatiga, mareos, alteraciones cognitivas, pérdida de atención o dificultades motoras inesperadas [1]. Por ello, la supervisión del terapeuta resulta indispensable para garantizar la seguridad durante las sesiones y realizar ajustes personalizados según la evolución del paciente. El sistema actúa como una herramienta de apoyo terapéutico, pero no reemplaza el criterio clínico de seguridad del profesional de salud.

Escenarios de seguridad

En caso de que el paciente presente mareo, fatiga extrema, pérdida de equilibrio o desmayo, el terapeuta podrá detener inmediatamente la sesión retirando el visor VR y asistiendo al paciente. Adicionalmente, el sistema podrá pausar automáticamente la actividad si detecta ausencia repentina de movimiento.

Protocolo de seguridad

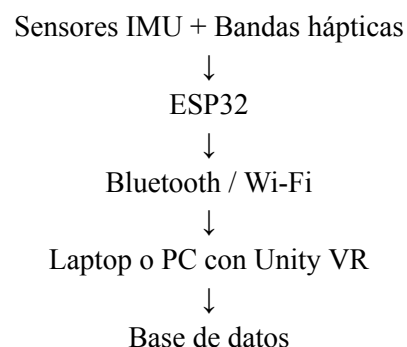
Este protocolo podrá activarse mediante un comando manual desde la interfaz del sistema.

Al activarse se pausará el entorno VR, se detendrá el registro activo de ejercicios, y se notificará visualmente que la sesión fue interrumpida por seguridad.

Además, el área de trabajo estará delimitada y libre de obstáculos para minimizar riesgos de colisión o caídas durante el uso del sistema.

8. Interfaces de red global (IoT y telesalud)

Esquema simple de conexión:



↓
Reporte para terapeuta

Con ayuda de los sensores de movimiento (IMUs), se evaluará la respuesta motora del paciente durante las sesiones de rehabilitación. Estos sensores permitirán registrar aspectos como movimientos involuntarios, precisión de los movimientos, rango de movimiento y tiempo de reacción física frente a distintas actividades propuestas dentro del entorno virtual.

Por otro lado, el sistema de realidad virtual también recopilará información relacionada con el desempeño cognitivo del usuario, como el número de aciertos y errores en los ejercicios, así como el tiempo de reacción cognitivo ante estímulos o tareas específicas.

El terapeuta recibirá la información del paciente mediante una interfaz visual en pantalla, donde se mostrarán gráficas y métricas relacionadas con el desempeño motor y cognitivo durante las sesiones de rehabilitación. Estas gráficas permitirán observar de manera sencilla indicadores como el tiempo de reacción, número de aciertos y errores, precisión del movimiento y evolución del paciente entre distintas sesiones, facilitando así el seguimiento clínico y la toma de decisiones terapéuticas.

Para garantizar la privacidad y seguridad de la información, el acceso a los datos estará restringido únicamente al personal autorizado mediante un código o contraseña de acceso. Además, el sistema no mostrará el nombre real del paciente, sino un identificador anónimo o código asignado, con el fin de proteger su identidad y mantener la confidencialidad de la información clínica.

Referencias:

- [1] National Institute of Neurological Disorders and Stroke. (s.f.). *Lesión cerebral traumática (LCT)*. <https://www.ninds.nih.gov/es/health-information/disorders/lesion-cerebral-traumatica-lct>